



ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH

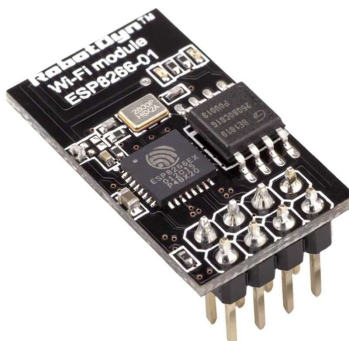
Giao tiếp và điều khiển thiết bị ngoại vi thông qua cổng Wifi



GIAO TIẾP QUA CỔNG WIFI

> Mục đích – Yêu cầu:

- **Hardware + Firmware + Software:** Xây dựng và lắp ráp hoàn chỉnh được mạch điện để thực nghiệm được kỹ thuật giao tiếp điều khiển, thu thập xử lý dữ liệu. Sử dụng mô-đun Wifi ESP8266 để truyền thông không dây với bộ điều khiển là PIC18F4550





GIAO TIẾP QUA CỔNG WIFI

> Nội dung:

- Một số lưu ý khi thực nghiệm về cổng Wifi
- Giới thiệu cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm
- Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP8266-01
- Giao tiếp giữa mô-đun Wifi ESP8266-01 (**làm việc ở chế độ TCP Client**) với bộ điều khiển của thiết bị ngoại vi
- Nội dung ví dụ thực hiện về giao tiếp, điều khiển và thu thập dữ liệu thông qua cổng Wifi
- Thực nghiệm quy trình lắp ráp mạch điện giao tiếp sử dụng bộ điều khiển PIC

12/27/2023

Đọc thêm bài giảng thực hành

“Thực hành giao tiếp và điều khiển thiết bị ngoại vi”

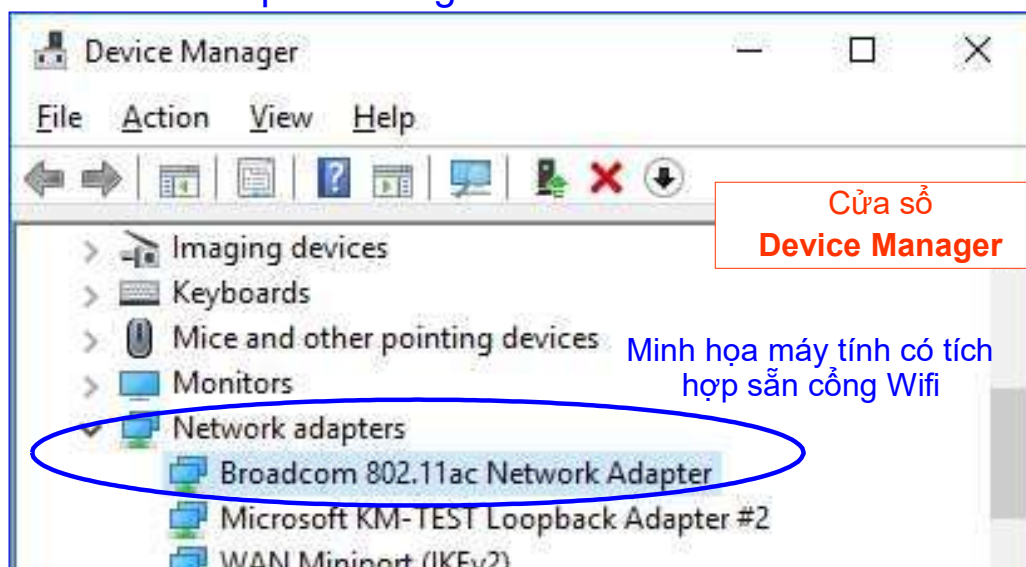
4



GIAO TIẾP QUA CỔNG WIFI

> Lưu ý khi thực nghiệm về cổng Wifi:

- Kiểm tra phần cứng mô-đun Wifi



12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002

5

IAH INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HOCHIMINH CITY

GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Lưu ý khi thực nghiệm về cồng Wifi:

- Bật/tắt tính năng Wifi của máy tính

Kích hoạt tính năng Wifi

Các thiết bị Wifi (điểm truy cập) đang hoạt động

Minh họa bật/tắt tính năng Wifi của máy tính

12/27/2023 Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002

IAH INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HOCHIMINH CITY

GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Lưu ý khi thực nghiệm về cồng Wifi:

- Dò tìm và kết nối các thiết bị Wifi

Chọn điểm truy cập Wifi

Nhập mật khẩu của điểm truy cập

Minh họa chọn và kết nối với một điểm truy cập Wifi

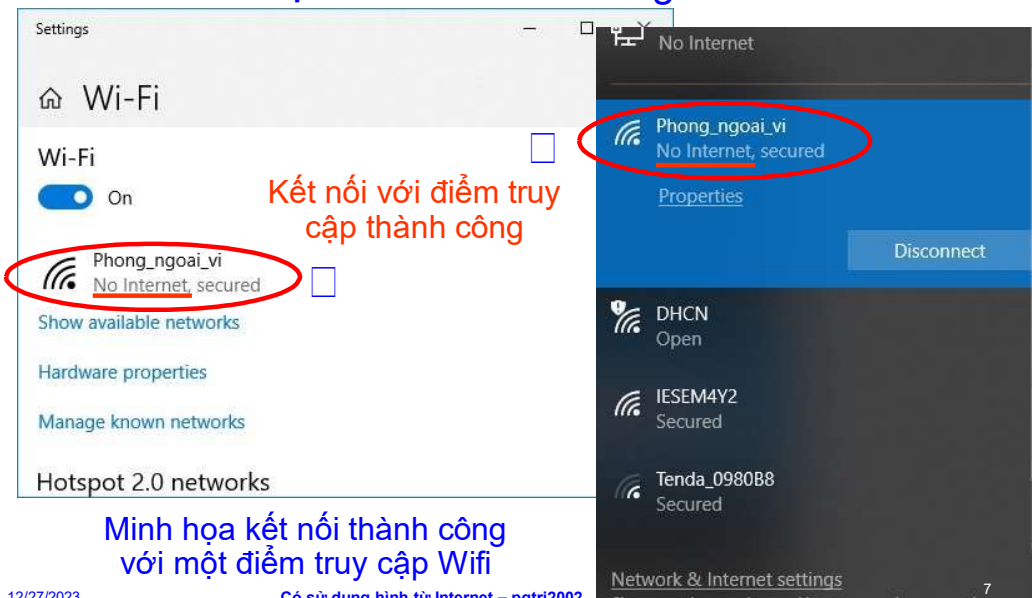
12/27/2023 Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Lưu ý khi thực nghiệm về cồng Wifi:

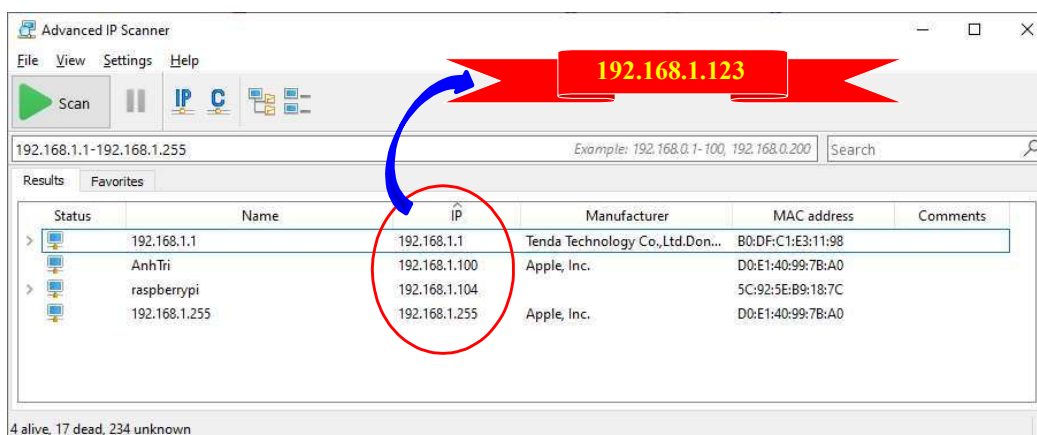
- Kiểm tra việc kết nối thành công



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Lưu ý khi thực nghiệm về cồng Wifi:

- Kiểm tra và chọn địa chỉ IP cho mô-đun Wifi trên máy tính



Minh họa sử dụng phần mềm Advanced IP Scanner để xác định các địa chỉ IP đang được sử dụng

12/27/2023

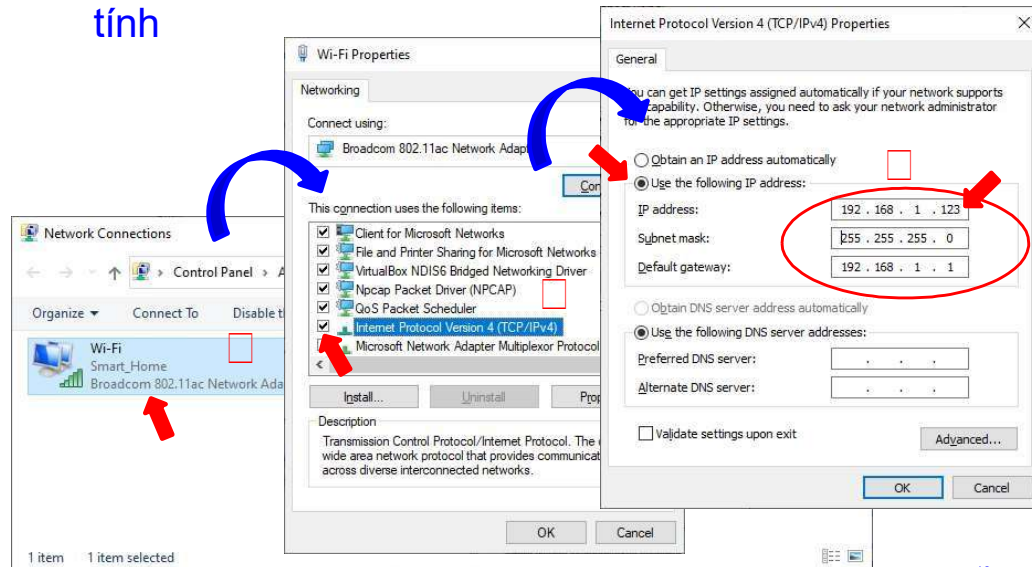
9



GAO TIẾP QUA CÔNG WIFI

> Lưu ý khi thực nghiệm về công Wifi:

- Thiết lập **địa chỉ IP tĩnh** cho mô-đun Wifi trên máy tính



12/27/2023

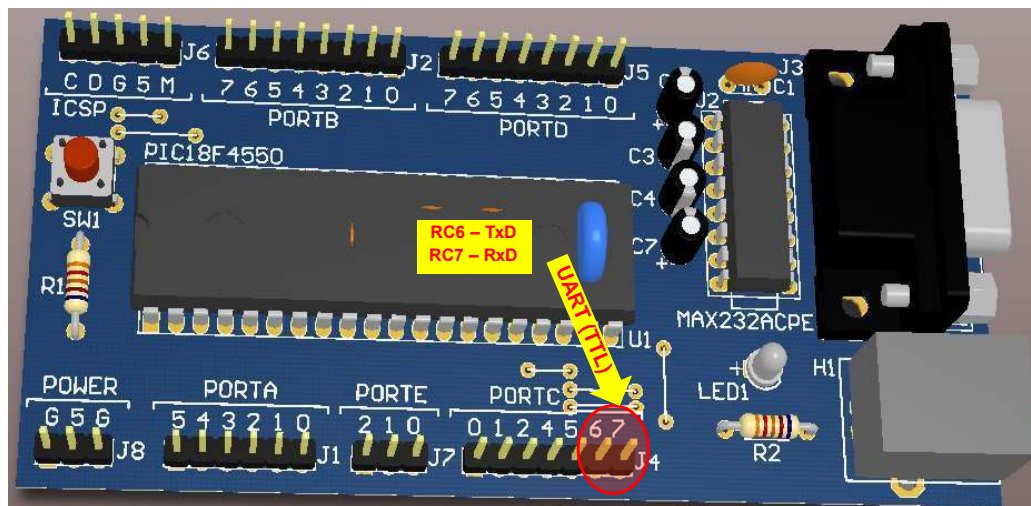
10



GAO TIẾP QUA CÔNG WIFI

> Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô-đun PIC18F4550



12/27/2023

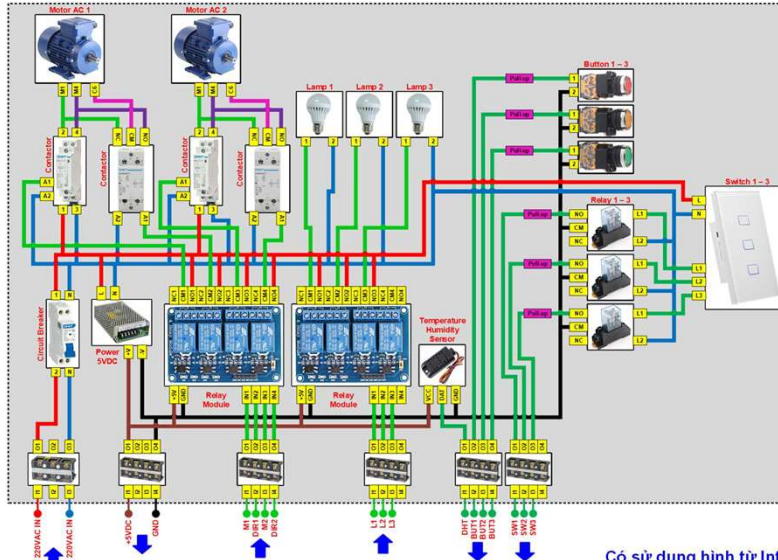
11



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

• Mô hình thiết bị ngoại vi



12/27/2023

12

Có sử dụng hình từ Internet - pgtri2002



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

• Mô hình thiết bị ngoại vi

- **220VAC IN:** Ngõ vào nguồn điện áp AC 220V.
- **+5VDC, GND:** Ngõ ra nguồn điện áp DC 5V/5A.
- **M1, M2:** Ngõ vào TTL điều khiển động cơ 1 và 2.
 - **[0]** – Động cơ tương ứng chạy (0V – 1,5V).
 - **[1]** – Động cơ tương ứng dừng (3,5V – 5V).
- **DIR1, DIR2:** Ngõ vào TTL điều khiển chiều quay động cơ 1 và 2.
 - **[0]** – Động cơ tương ứng quay thuận (0V – 1,5V).
 - **[1]** – Động cơ tương ứng quay ngược (3,5V – 5V).
- **L1, L2, L3:** Ngõ vào TTL điều khiển đèn 1, 2 và 3.
 - **[0]** – Đèn tương ứng sáng (0V – 1,5V).
 - **[1]** – Đèn tương ứng tắt (3,5V – 5V).
- **DHT:** Ngõ ra TTL (1-wire) từ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT21.
- **BUT1, BUT2, BUT3:** Ngõ ra TTL trạng thái hiện tại của nút nhấn 1, 2 và 3.
 - **[0]** – Nút nhấn ở trạng thái nhấn (0V).
 - **[1]** – Nút nhấn ở trạng thái nhả (5V).
- **SW1, SW2, SW3:** Ngõ ra TTL trạng thái hiện tại của công tắc 1, 2 và 3.
 - **[0]** – Công tắc ở trạng thái bật (0V).
 - **[1]** – Công tắc ở trạng thái tắt (5V).

12/27/2023

12



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô hình thiết bị ngoại vi

BẢNG LIỆT KÊ CHÂN PIC18F4550 KẾT NỐI MÔ HÌNH

PIC18F4550		Mô hình thực hành			
Input		Output			
Cổng	Tên chân	Tên chân	Chức năng	Logic điều khiển/trạng thái	
Port B	RB0	BUT1	Bảo trạng thái của nút nhấn 1	BUT = [1]: Nút tương ứng đang không nhấn (Release) BUT = [0]: Nút tương ứng đang nhấn (Press)	
	RB1	BUT2	Bảo trạng thái của nút nhấn 2		
	RB2	BUT3	Bảo trạng thái của nút nhấn 3		
Port C	RC0	SW1	Bảo trạng thái của công tắc 1	SW = [1]: Nút tương ứng đang tắt (Off) SW = [0]: Nút tương ứng đang bật (On)	
	RC1	SW2	Bảo trạng thái của công tắc 2		
	RC2	SW3	Bảo trạng thái của công tắc 3		

PIC18F4550		Mô hình thực hành			
Output		Input			
Cổng	Tên chân	Tên chân	Chức năng	Logic điều khiển/trạng thái	
Port D	RD0	M1	Điều khiển Motor 1 chạy/dừng	M1 = [1]: Motor 1 dừng (Stop) M1 = [0]: Motor 1 quay (Run)	
	RD1	DIR1	Điều khiển Motor 1 quay thuận/ngược		
	RD2	M2	Điều khiển Motor 2 chạy/dừng	M2 = [1]: Motor 2 dừng (Stop) M2 = [0]: Motor 2 quay (Run)	
	RD3	DIR2	Điều khiển Motor 2 quay thuận/ngược		
Port E	RE0	LAMP1	Điều khiển đèn 1 sáng/tắt	LAMP = [1]: Đèn tương ứng tắt (Off) LAMP = [0]: Đèn tương ứng sáng (On)	
	RE1	LAMP2	Điều khiển đèn 2 sáng/tắt		
	RE2	LAMP3	Điều khiển đèn 3 sáng/tắt		

12/27/2023

13



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô-đun Wifi ESP8266



12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002

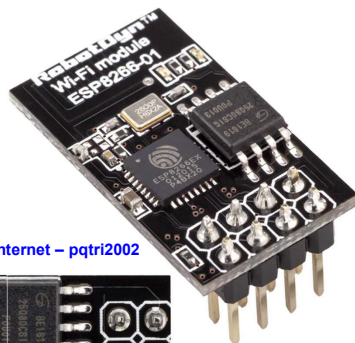
15



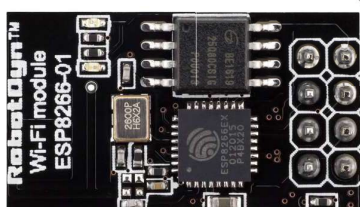
GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

• Mô-đun Wifi ESP-01



Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002



Minh họa thông số kỹ thuật cơ bản của mô-đun ESP8266 phiên bản ESP-01

12/27/2023

- Tần số: 2,4GHz – 2,5GHz
- Điện áp làm việc: 3V – 3,6V
- Giao tiếp: GPIO/PWM - UART/HSPI/I2C/I2S
- Bảo mật: WPA/WPA2
- Mã hóa: WEP/TKIP/AES
- Chế độ: Station, Soft Access Point, Soft AP + Station
- Giao thức wifi: 802.11 b/g/n
- Giao thức mạng: IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP
- Cấu hình: AT Instruction Set

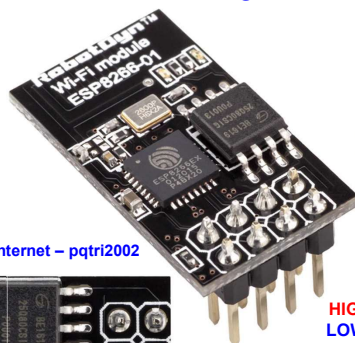
16



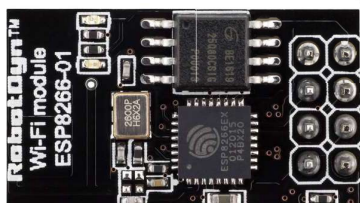
GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

• Mô-đun Wifi ESP-01

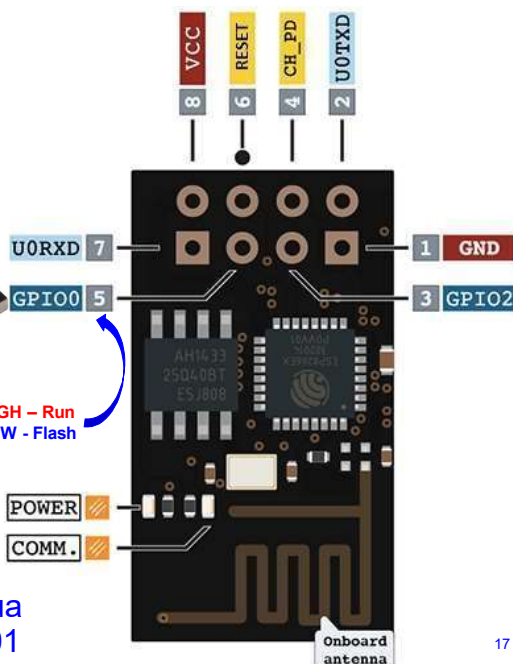


Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002



Minh họa cấu trúc và sơ đồ chân của mô-đun ESP8266 phiên bản ESP-01

12/27/2023



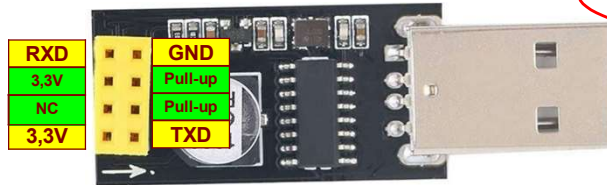
17



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô-đun chuyển đổi USB-TTL



- > Monitors
- > Network adapters
- ✓ > Other devices
 - USB2.0-Ser!
- > Ports (COM & LPT)
- > Print queues

Máy tính chưa có Driver

"Driver RS232 – USB Cable.zip"



Minh họa cấu trúc và sơ đồ chân của mô-đun chuyển đổi USB-TTL

- > Monitors
- > Network adapters
- ✓ > Ports (COM & LPT)
 - USB-SERIAL CH340 (COM4)
- > Print queues
- > Devices

Máy tính đã có Driver

12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002

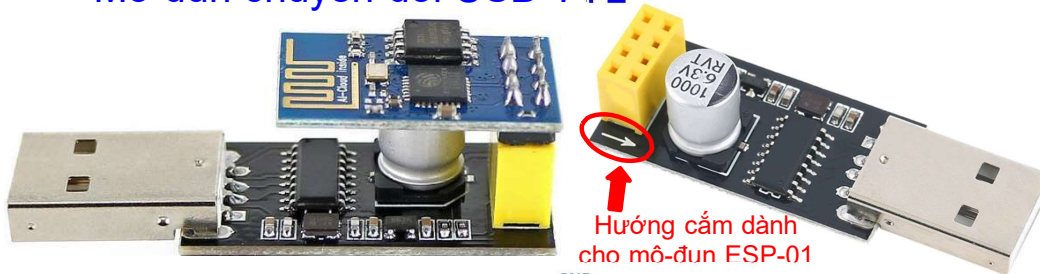
18



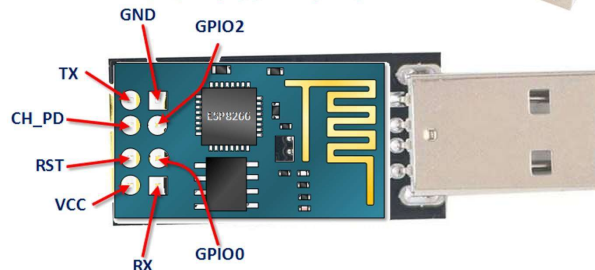
GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô-đun chuyển đổi USB-TTL



Minh họa cách gắn mô-đun ESP-01 lên mô-đun chuyển đổi USB-TTL



12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002

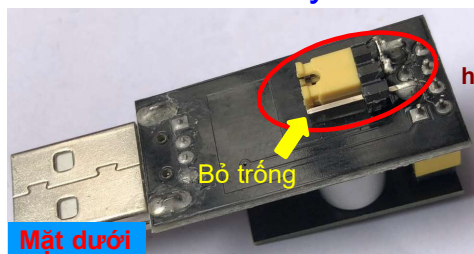
18



GIAO TIẾP QUA CỘNG WIFI

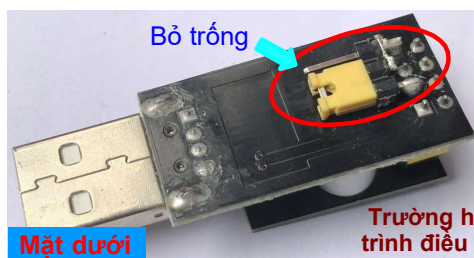
> Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô-đun chuyển đổi USB-TTL



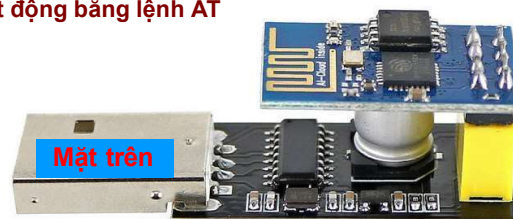
Mặt dưới

Trường hợp thiết lập cấu hình và kiểm tra hoạt động bằng lệnh AT



Mặt dưới

Trường hợp nạp chương trình điều khiển (firmware)



Mặt trên

Minh họa về vị trí và vai trò của đầu nối trên mô-đun chuyển đổi USB-TTL để thay đổi chức năng làm việc của mô-đun ESP-01

12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pgtri2002

19



GIAO TIẾP QUA CỘNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Thiết lập cấu hình, mô hình mạng và tập lệnh SV cần phải tự đọc và tham khảo thêm trong các nguồn tài liệu sau
 - Giáo trình thực hành (các lệnh cơ bản và cần thiết)
 - Tài liệu tham khảo đính kèm bài giảng (chi tiết và đầy đủ các lệnh)
 - ESP8266 AT Instruction Set
 - ESP8266 AT Command Examples
 - Tài liệu tham khảo trên Internet
 - Sinh viên tự nghiên cứu thêm các chế độ làm việc khác: **TCP Server, UDP Client, UDP Server,...**

Đọc thêm tài liệu tham khảo

“ESP8266 – ESP01 Module User's Manual”

12/27/2023

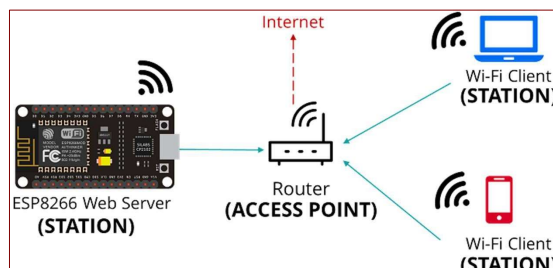
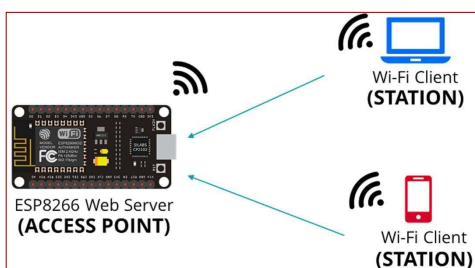
20



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Các vai trò của mô-đun Wifi
 - **Station**: Vai trò là một trạm làm việc kết nối Wifi.
 - **Soft Access Point**: Vai trò là một điểm truy cập Wifi.
 - **Soft Access Point + Station**: Cả hai vai trò nêu trên



12/27/2023

Đọc thêm tài liệu tham khảo

“ESP8266 – ESP01 Module User's Manual”

21



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Các chế độ làm việc của mô-đun Wifi
 - **TCP Client – Single connection (UART-Wifi)**
 - **TCP Client – Single connection**
 - **TCP Server – Multiple connection**
 - **UDP Transmission (Remote IP & Port fixed/changed)**
 - **UDP Transmission (UART-Wifi)**

12/27/2023

Đọc thêm tài liệu tham khảo

“ESP8266 – ESP01 Module User's Manual”

22

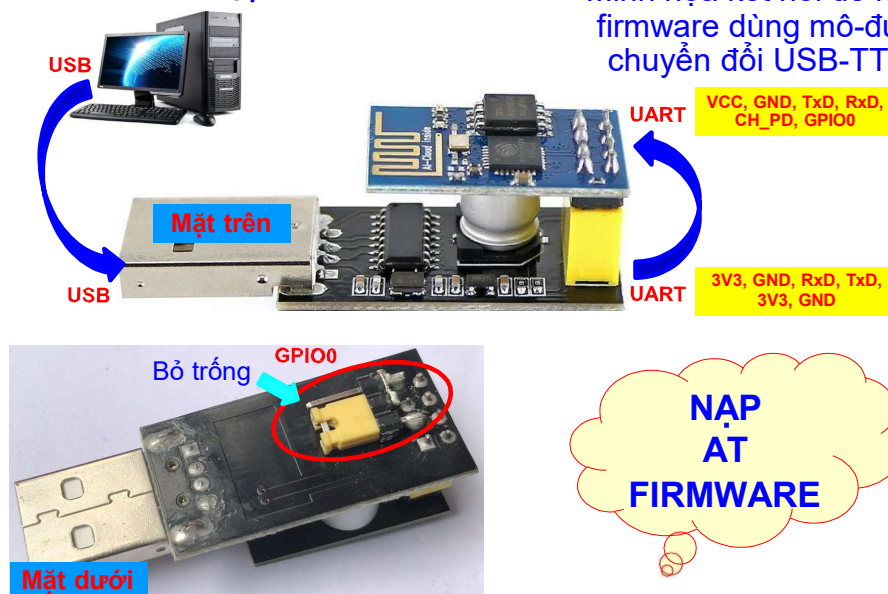


GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Kết nối để nạp “AT firmware”

Minh họa kết nối để nạp firmware dùng mô-đun chuyển đổi USB-TTL



12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pgtri2002 24



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Cách thức nạp “AT firmware” cho mô-đun Wifi

- **B1:** Kết nối mô-đun ESP-01 vào mô-đun USB-TTL và máy tính như đã mô tả bên trên
- **B2:** Khởi động phần mềm **ESP8266 Flasher**
- **B3:** Từ giao diện phần mềm, thực hiện lần lượt các thao tác từ □ đến □ để chọn lựa các tham số cần thiết và phiên bản “AT firmware” cần nạp
- **B4:** Chờ quá trình nạp AT firmware cho mô-đun ESP-01 thành công

12/27/2023

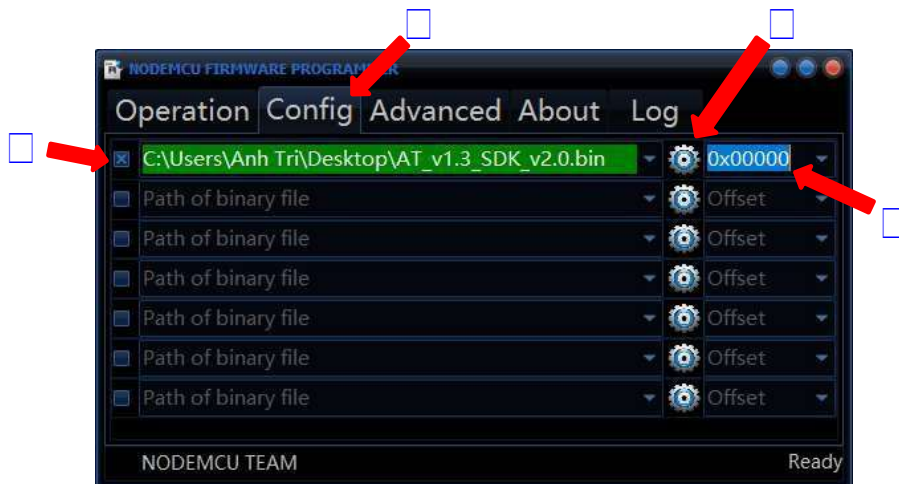
25



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Cách thức nạp “AT firmware” cho mô-đun Wifi



Minh họa giao diện của phần mềm “ESP8266 Flasher”

12/27/2023

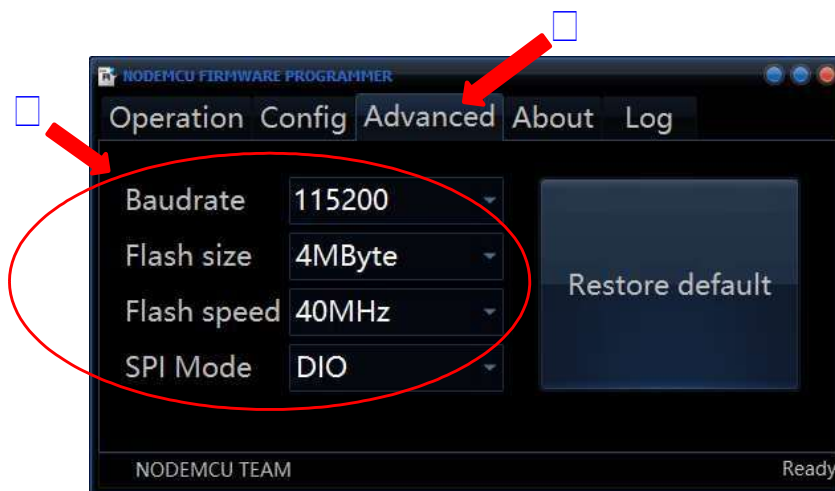
Có sử dụng hình từ Internet – pgtri2002 25



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Cách thức nạp “AT firmware” cho mô-đun Wifi



Minh họa giao diện của phần mềm “ESP8266 Flasher”

12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pgtri2002 26



GAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Cách thức nạp “AT firmware” cho mô-đun Wifi



Minh họa giao diện của phần mềm “ESP8266 Flasher”

12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pgtri2002 28



GAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Kết nối để cấu hình



12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pgtri2002 29



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Cách thức kiểm tra “AT firmware” của mô-đun Wifi
 - **B1:** Kết nối mô-đun ESP-01 vào mô-đun USB-TTL và máy tính như đã mô tả “kết nối cấu hình” bên trên
 - **B2:** Khởi động phần mềm **ESP8266 User Program**
 - **B3:** Từ giao diện phần mềm, thực hiện lần lượt các thao tác từ ☐ đến ☐ để kiểm tra hoạt động của “AT firmware” trong mô-đun ESP-01

Đọc thêm tài liệu tham khảo

“ESP8266 – ESP01 Module User's Manual”

12/27/2023

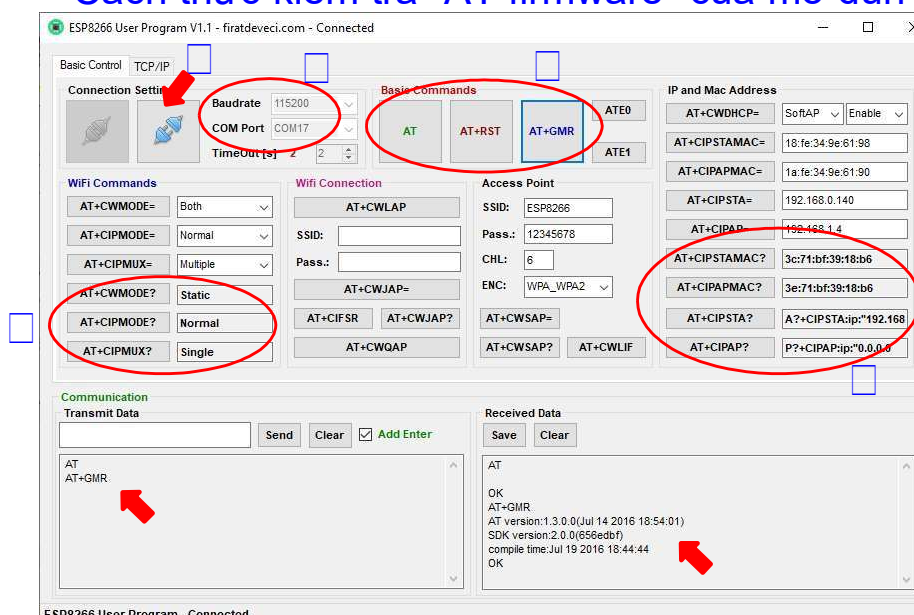
30



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Cách thức kiểm tra “AT firmware” của mô-đun Wifi



Minh họa giao diện của phần mềm “ESP8266 User Program”

12/27/2023

31



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

. Cách thức cấu hình cho mô-đun Wifi

- **B1:** Kết nối máy tính với 1 điểm truy cập Wifi, chọn và đặt địa chỉ IP tĩnh cho mô-đun Wifi của máy tính
- **B2:** Kết nối mô-đun ESP-01 vào mô-đun USB-TTL và máy tính như đã mô tả “kết nối cấu hình” bên trên
- **B3:** Khởi động phần mềm **ESP8266 User Program**
- **B4:** Từ giao diện phần mềm, thực hiện lần lượt các thao tác từ □ đến □ để thiết lập các thông số hoạt động cho mô-đun
- **B5:** Mở phần mềm **USR-TCP232-Test** để kiểm tra việc truyền nhận dữ liệu giữa cổng Wifi của máy tính và mô-đun ESP-01

Station
TCP Client – Single Connection
(UART-Wifi)



12/27/2023

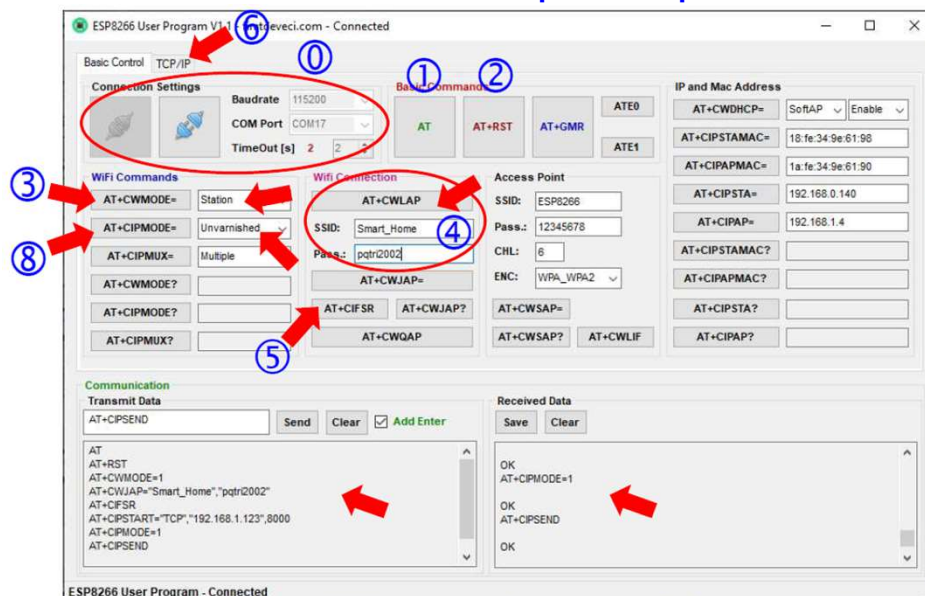
31



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

. Cách thức cấu hình chế độ làm việc



Minh họa giao diện của phần mềm
“ESP8266 User Program”

12/27/2023

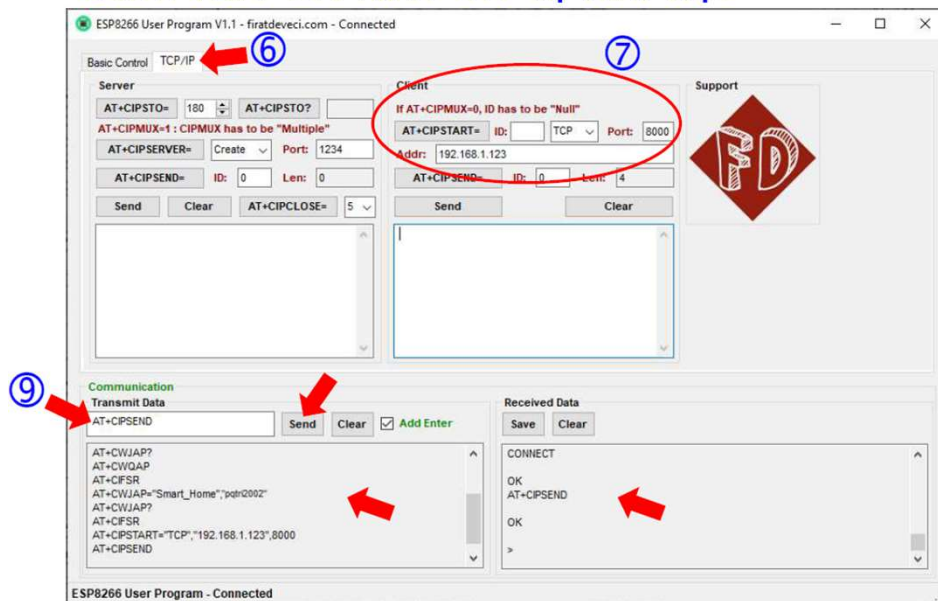
32



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

· Cách thức cấu hình chế độ làm việc



Minh họa giao diện của phần mềm
"ESP8266 User Program"

33



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

CÁC BƯỚC THỰC HÀNH

12/27/2023

34



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Cách thức cấu hình chế độ làm việc

Bước	Cú pháp	Đáp ứng	Giải thích
1	AT	OK	Kiểm tra đáp ứng
2	AT+RST	OK ...	Khởi động lại
3	AT+CWMODE=1	OK	Chế độ STATION
4	AT+CWJAP="Smart _Home", "pqtri2002"	WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK	Kết nối mô-đun Wifi với điểm truy cập
5	AT+CIFSR	+CIFSR:STAIP,"192.168.1.130" +CIFSR:STAMAC,"3c:71:bf:39:18:b6" OK	Truy vấn xem địa chỉ IP của mô-đun ESP

Đọc thêm trong giáo trình thực hành

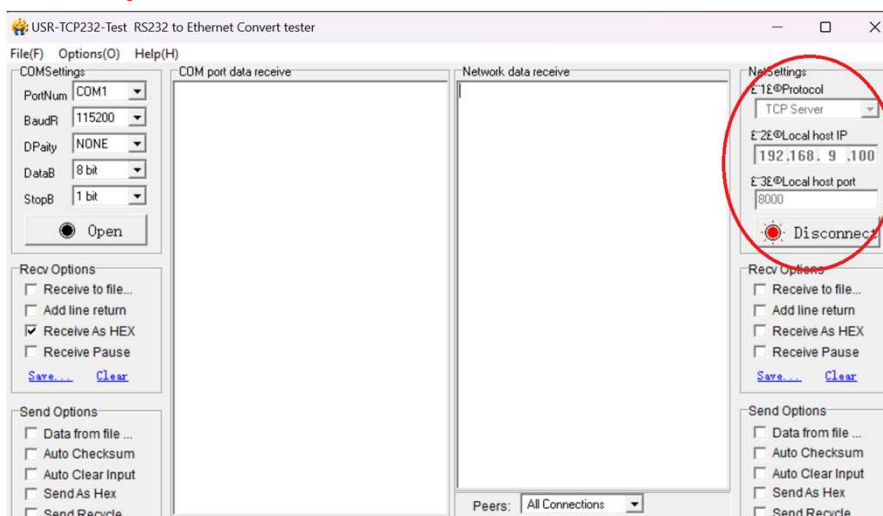
12/27/2023

35



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

Trước khi qua thực hiện bước tiếp theo, chúng ta Mở phần mềm **USR-TCP232-test** để tạo ra một **Server** trên máy tính và cho ESP8266 kết nối vào server



12/27/2023

36



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Cách thức cấu hình chế độ làm việc

Bước	Cú pháp	Đáp ứng	Giải thích
6	Mở phần mềm USR-TCP232-test: Tạo ra một Server trên máy tính để trao đổi dữ liệu IP: 192.168.1.123 (địa chỉ IP của Laptop) – Port: 8000		
7	AT+CIPSTART="TCP", "192.168.1.123", 8000	OK	Kết nối vào Server
8	AT+CIPMODE=1	OK	Kích hoạt chế độ UART-Wifi
9	AT+CIPSEND	>	Cho phép gửi dữ liệu từ Client đến Server

Đọc thêm trong giáo trình thực hành

12/27/2023

37



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

Minh họa quá trình thực hiện

The screenshot shows the ESP8266 User Program V1.1.1 interface. The 'Server' section is configured with IP 192.168.1.123 and Port 8000. The 'Client' section shows the AT command 'AT+CIPSTART="TCP", "192.168.1.123", 8000' being sent. The 'Send' button is highlighted with a red circle, and the 'Received Data' section shows the response 'CONNECT OK OK OK'. A red arrow points to the 'Send' button with the text 'Thông báo Client ESP8266 đang kết nối'.

12/27/2023

38

GIÁO TIẾP QUA CỒNG WIFI
Minh họa quá trình truyền data

The screenshot displays two software windows. The left window, 'ESP8266 User Program V1.1 - firatdevci.com - Connected', shows the 'Communication' tab with the 'Transmit Data' section. A red circle highlights the input field containing 'Data tryen cho server+++' and the 'Add Enter' button. The right window, 'USB-TCP232-Test RS232 to Ethernet Convert tester', shows the 'COM port data receive' section. A red circle highlights the received data: 'Receive from 192.168.9.101 : 3727212: Data tryen cho server+++'.

12/27/2023 39

GIÁO TIẾP QUA CỒNG WIFI
Để kết thúc truyền data, chúng ta thực hiện lệnh truyền: +++
(Lưu ý: lệnh này không chèn mã lệnh xuống dòng)

The close-up shows the 'Communication' tab with the 'Transmit Data' section. A red circle highlights the input field containing '+++'. Another red circle highlights the 'Add Enter' button. The command history below shows: 'AT+CIPSTART="TCP","192.168.9.100",8000', 'AT+CIPMODE=1', and 'AT+CIPSENDData tryen cho server+++Data tryen cho server+++++'.

12/27/2023 40



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Thiết lập cấu hình cho mô-đun Wifi ESP-01:

- Cách thức cấu hình chế độ làm việc

Bước	Cú pháp	Đáp ứng	Giải thích
10	Kết thúc trao đổi dữ liệu		
11	+++		Dừng gửi dữ liệu
12	AT+CIPMODE=0	OK	Tắt chế độ UART-Wifi
13	AT+CIPCLOSE	OK	Ngắt kết nối TCP

Sau khi truyền data xong, chúng ta phải ngắt kết nối với Server.

12/27/2023

41



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

THỰC HÀNH MÔ PHỎNG PROTEUS

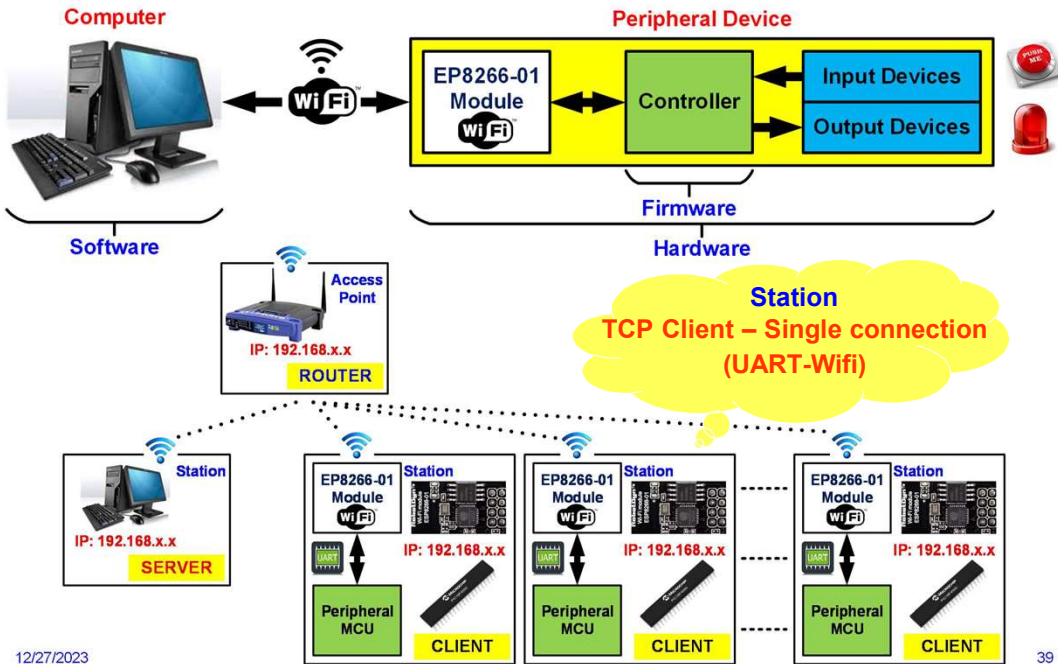
12/27/2023

42

GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

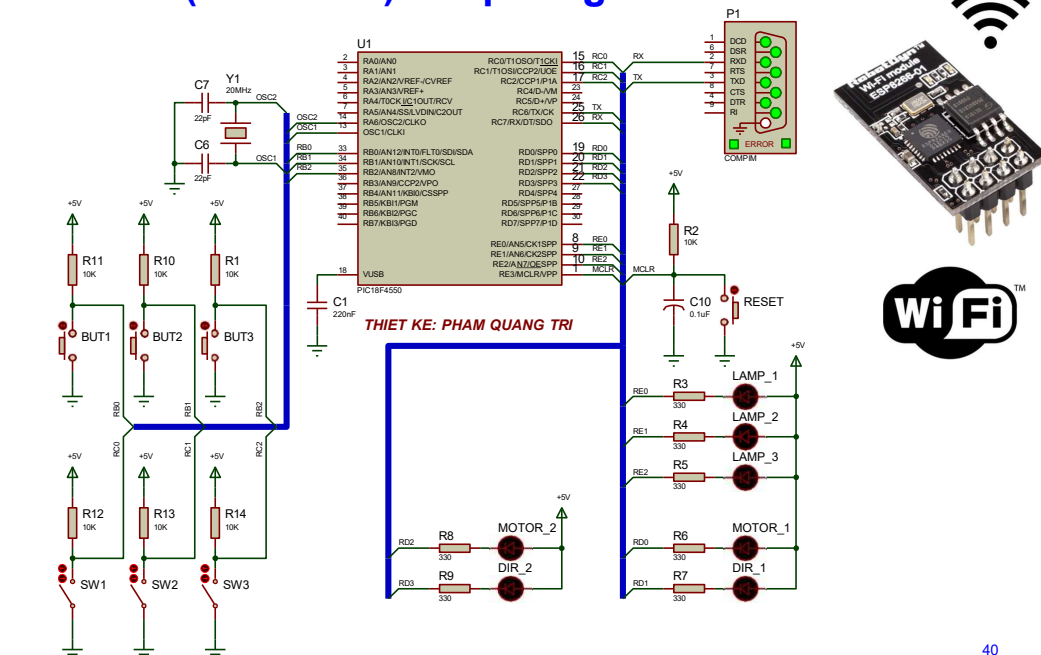
➤ **Sơ đồ khối:**

Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ **Sơ đồ (Hardware) mô phỏng:**





GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Chương trình (Firmware):

- Ban đầu khi mới được cấp nguồn thì bộ điều khiển sẽ làm cho LED tắt.
- Các hoạt động tiếp theo sẽ như sau:
 - Bộ điều khiển PIC18F4550 nhận lệnh từ giao diện điều khiển trên máy tính để điều khiển LED sáng (hoặc tắt). Sau đó nó sẽ phản hồi thông tin xác nhận trở lại máy tính để hiển thị trên giao diện.
 - Mỗi khi nhấn-nhả nút SW thì bộ điều khiển PIC18F4550 sẽ gửi đến máy tính thông tin để làm tăng giá trị (+1) của một bộ đếm hiển thị trên giao diện.

12/27/2023

41



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Giao diện (Software) mẫu:



Minh họa giao diện điều khiển trên máy tính để giao tiếp với thiết bị ngoại vi thông qua cổng Wifi

12/27/2023

42

[illegible]

GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Kết nối thiết bị thực hành:

THỰC NGHIỆM 1

Có sử dụng hình từ Internet – pgtri2002

12/27/2023

VCC, GND, TxD, RxD, CH_PD, GPIO0

3V3, GND, RxD, TxD, 3V3, NC

43



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

THỰC HÀNH LẮP RÁP

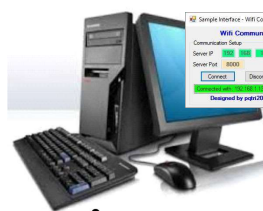
12/27/2023

51

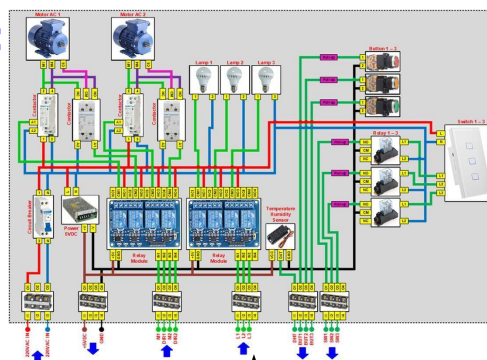


GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

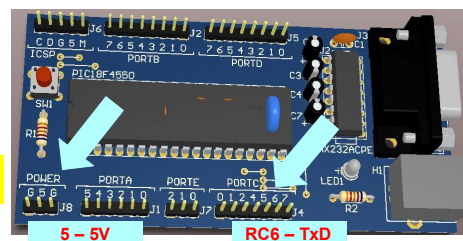
➤ Kết nối thiết bị thực hành:



THỰC
NGHIỆM
2



Dựa vào bảng liệt
kê kết nối mô hình



12/27/2023

VCC, GND, TxD, RxD,
CH_PD

3V3, GND, RxD, TxD,
3V3

UART

5 - 5V

G - GND

RC6 - TxD
RC7 - RxD

Có sử dụng hình từ Internet - pgtri2002

44



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Quy trình thực nghiệm:

- **B1:** Kết nối các thành phần liên quan với máy tính và thực hiện cài đặt Driver tương ứng
- ~~**B2:** Kết nối hệ thống như “**Nạp AT Firmware**”~~
- ~~**B3:** Sử dụng phần mềm **ESP8266 Flasher** để nạp AT firmware cho mô-đun Wifi~~
- **B4:** Kết nối hệ thống như “**Cấu hình**”
- **B5:** Sử dụng phần mềm **ESP8266 User Program** để cấu hình và kiểm tra AT firmware của mô-đun Wifi
- **B6:** Kết nối hệ thống như “**Cấu hình**”
- **B7:** Sử dụng phần mềm **USR-TCP232-Test** để kiểm tra việc truyền/nhận dữ liệu

12/27/2023

45



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Quy trình thực nghiệm:

- **B8:** Kết nối hệ thống như “**Thực nghiệm 1**”
- **B9:** Sử dụng phần mềm **USR-TCP232-Test** và phần mềm **Terminal** để kiểm tra việc truyền/nhận dữ liệu
- **B10:** Sử dụng “**Software**” và “**Hardware mô phỏng**” để kiểm tra việc điều khiển và thu thập dữ liệu
- **B11:** Kết nối hệ thống như “**Thực nghiệm 2**”
- **B12:** Sử dụng “**Software**” và “**Hardware mô hình**” để kiểm tra việc điều khiển và thu thập dữ liệu
- **B13:** Nhận xét và viết báo cáo thực nghiệm

12/27/2023

46



GIAO TIẾP QUA CÔNG WIFI

**CÁM ƠN
SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE**



GIAO TIẾP QUA CÔNG WIFI



**GIẢI ĐÁP
CÁC CÂU HỎI
VỀ BÀI HỌC**



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Khai báo các định nghĩa

```
// For LAMP
#define L_ON      0
#define L_OFF     1

// For Motor
#define M_FOR      0
#define M_REV      1
#define M_RUN      0
#define M_STOP     1

// For Button
#define B_PRESS    0
#define B_NOPRESS  1

// For Switch
#define S_ON       0
#define S_OFF      1
```

```
/** Some constants for ESP8266 */
#define ESP8266_STATION      0x01
#define ESP8266_SOFTAP      0x02
#define ESP8266_BOTH        0x03

#define ESP8266_TCP          1
#define ESP8266_UDP          0
#define ESP8266_TRANS_PASS  1
#define ESP8266_TRANS_NOR   0

#define ESP8266_OK          1
#define ESP8266_READY       2
#define ESP8266_FAIL        3
#define ESP8266_NOCHANGE    4
#define ESP8266_LINKED      5
#define ESP8266_UNLINK      6
#define ESP8266_CONNECT     7
```

```
#define lamp1_on  'Q'
#define lamp2_on  'W'
#define lamp3_on  'E'
#define lamp1_off 'q'
#define lamp2_off 'w'
#define lamp3_off 'e'
#define motor1_run 'R'
#define motor1_stop 'r'
#define motor1_for 'F'
#define motor1_rev 'f'
#define motor2_run 'T'
#define motor2_stop 't'
#define motor2_for 'G'
#define motor2_rev 'g'
#define but1_press 'Y'
#define but1_release 'y'
#define but2_press 'U'
#define but2_release 'u'
#define but3_press 'I'
#define but3_release 'i'
#define sv1_on 'H'
#define sv1_off 'h'
#define sv2_on 'J'
#define sv2_off 'j'
#define sv3_on 'K'
#define sv3_off 'k'
```

12/27/2023

57



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Khai báo các biến sử dụng

```
char TransmitData, ReceiveData;
bit transmit flag, receive flag;
```

```
// Button module connections
sbit But_1 at RB0_bit;
sbit But_2 at RB1_bit;
sbit But_3 at RB2_bit;

sbit But_1_Direction at TRISB0_bit;
sbit But_2_Direction at TRISB1_bit;
sbit But_3_Direction at TRISB2_bit;
// End Button module connections

// Switch module connections
sbit SW_1 at RC0_bit;
sbit SW_2 at RC1_bit;
sbit SW_3 at RC2_bit;

sbit SW_1_Direction at TRISC0_bit;
sbit SW_2_Direction at TRISC1_bit;
sbit SW_3_Direction at TRISC2_bit;
// End Switch module connections
```

```
// Lamp module connections
sbit Lamp_1 at RE0_bit;
sbit Lamp_2 at RE1_bit;
sbit Lamp_3 at RE2_bit;

sbit Lamp_1_Direction at TRISE0_bit;
sbit Lamp_2_Direction at TRISE1_bit;
sbit Lamp_3_Direction at TRISE2_bit;
// End Lamp module connections

// Motor module connections
sbit Motor_1 at RD0_bit;
sbit Dir_1 at RD1_bit;
sbit Motor_2 at RD2_bit;
sbit Dir_2 at RD3_bit;

sbit Motor_1_Direction at TRISD0_bit;
sbit Dir_1_Direction at TRISD1_bit;
sbit Motor_2_Direction at TRISD2_bit;
sbit Dir_2_Direction at TRISD3_bit;
// End Motor module connections
```

Khai báo các kết nối thiết bị phần cứng

12/27/2023

58



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- > Gợi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình xử lý ngắt

```
void interrupt(void)
{
    if((RCIE_bit == 1) && (RCIF_bit == 1))
    {
        RCIF_bit = 0;           // Clear interrupt bit
        ReceiveData = UART1_Read(); // Doc du lieu tu UART
        receive_flag = 1;
    }
}
```

12/27/2023

59



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- > Gợi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình con chức năng

```
/**Function to send one byte of date to UART**/
void _esp8266_putch(char bt)
{
    while(!TXIF_bit); // hold the program till TX buffer is free
    TXREG = bt; //Load the transmitter buffer with the received value
}
```

```
/**Function to get one byte of date from UART**/
char _esp8266_getch()
{
    if(OERR_bit) // check for Error
    {
        CREN_bit = 0; //If error -> Reset
        CREN_bit = 1; //If error -> Reset
    }
    while(!RCIF_bit); // hold the program till RX buffer is free
    return RCREG; //receive the value and send it to main function
}
```

```
/**
 * Output a string to the ESP module.
 * This is a function for internal use only.
 * @param ptr A pointer to the string to send.
 */
void _esp8266_print(unsigned char *ptr) {
    while (*ptr != 0)
    {
        _esp8266_putch(*ptr++);
    }
}
```

12/27/2023

60



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

```
/**
 * Wait until we found a string on the input.
 * Careful: this will read everything until that string (even if it's never
 * found). You may lose important data.
 * @param string
 * @return the number of characters read
 */
inline uint16_t _esp8266_waitFor(unsigned char *string)
{
    unsigned char so_far = 0;
    unsigned char received;
    uint16_t counter = 0;
    do
    {
        received = _esp8266_getch();
        counter++;
        if (received == string[so_far])
        {
            so_far++;
        }
        else
        {
            so_far = 0;
        }
    }
    while (string[so_far] != 0);
    return counter;
}
```

Đoạn chương trình con chức năng

12/27/2023

61



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

```
/**
 * Restart the module
 * This sends the 'AT+RST' command to the ESP and waits until there is a
 * response "OK" and "ready".
 */
void esp8266_restart(void)
{
    _esp8266_print("AT+RST\r\n");           // Command
    _esp8266_waitFor("OK");                 // Wait for "OK"
    _esp8266_waitFor("ready");              // Wait for "ready"
}
```

Đoạn chương trình con chức năng

```
/**
 * Check if the module is started
 * This sends the 'AT' command to the ESP and waits until it gets a response "OK".
 */
void esp8266_isStarted(void)
{
    _esp8266_print("AT\r\n");               // Command
    _esp8266_waitFor("OK");                 // Wait for "OK"
}
```

12/27/2023

62



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình con chức năng

```
/**
 * Enable / disable command echoing.
 * Enabling this is useful for debugging: one could sniff the TX line from the
 * ESP8266 with his computer and thus receive both commands and responses.
 * This sends the ATE command to the ESP module and waits until it gets a response "OK".
 * @param echo whether to enable command echoing(1) or not(0)
 */
void esp8266_echoCmds(bool echo)
{
    _esp8266_print("ATE");           // Command
    if (echo)
    {
        _esp8266_putch('1');
    }
    else
    {
        _esp8266_putch('0');
    }
    _esp8266_print("\r\n");

    _esp8266_waitFor("OK");          // Wait for "OK"
}
```

12/27/2023

63



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình con chức năng

```
/**
 * Set the WiFi mode.
 * ESP8266_STATION : Station mode
 * ESP8266_SOFTAP : Access Point mode
 * ESP8266_BOTH : Station + Access Point mode
 * This sends the AT+CWMODE command to the ESP module and waits until it gets a response "OK".
 * @param mode an ORed bitmask of ESP8266_STATION, ESP8266_SOFTAP, ESP8266_BOTH
 */
void esp8266_mode(unsigned char mode)
{
    _esp8266_print("AT+CWMODE=");    // Command
    _esp8266_putch(mode + '0');
    _esp8266_print("\r\n");
    _esp8266_waitFor("OK");          // Wait for "OK"
}

/**
 * Set the transmission mode.
 * ESP8266_TRANS_PASS : Passthrough Receiving Mode (Transparent receiving transmission)
 * ESP8266_TRANS_NOR : Normal Transmission Mode
 * This sends the AT+CIPMODE command to the ESP module and waits until it gets a response "OK".
 * @param mode an ORed bitmask of ESP8266_TRANS_PASS, ESP8266_TRANS_NOR
 */
void esp8266_trans_mode(unsigned char mode)
{
    _esp8266_print("AT+CIPMODE=");    // Command
    _esp8266_putch(mode + '0');
    _esp8266_print("\r\n");
    _esp8266_waitFor("OK");          // Wait for "OK"
}
```

12/27/2023

64



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gợi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình con chức năng

```
/**
 * Connect to an access point.
 * This sends the AT+CWJAP command to the ESP module and waits until it gets a response "OK".
 * @param ssid The SSID to connect to
 * @param pass The password of the network
 */
void esp8266_connect(unsigned char* ssid, unsigned char* pass)
{
    _esp8266_print("AT+CWJAP=\"");    // Command
    _esp8266_print(ssid);
    _esp8266_print("\",\"");
    _esp8266_print(pass);
    _esp8266_print("\r\n");
    _esp8266_waitFor("OK");    // Wait for "OK"
}
```

12/27/2023

65



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gợi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình con chức năng

```
/**
 * Open a TCP or UDP connection.
 * This sends the AT+CIPSTART command to the ESP module and waits until it gets a response "OK".
 * @param protocol Either ESP8266_TCP or ESP8266_UDP
 * @param ip The IP or hostname to connect to; as a string
 * @param port The port to connect to
 */
unsigned char esp8266_start(unsigned char protocol, unsigned char* ip, unsigned int port)
{
    unsigned char port_str[5] = "\0\0\0\0";
    _esp8266_print("AT+CIPSTART=\"");
    if (protocol == ESP8266_TCP)
    {
        _esp8266_print("TCP");
    }
    else
    {
        _esp8266_print("UDP");
    }
    _esp8266_print("\",\"");
    _esp8266_print(ip);
    _esp8266_print("\",");
    sprintf(port_str, "%u", port);
    _esp8266_print(port_str);
    _esp8266_print("\r\n");
    _esp8266_waitFor("OK");    // Wait for "OK"
}
```

12/27/2023

66



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gợi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình con chức năng

```
// Send data (AT+CIPSEND)
/**
 * Send data over a connection.
 * This sends the AT+CIPSEND command to the ESP module and waits until it gets a response "OK".
 * @param data The data to send
 */
void esp8266_send(void) // For TCP Client Single Connection UART-Wifi Passthrough
{
    _esp8266_print("AT+CIPSEND");
    _esp8266_print("\r\n");
    _esp8266_waitFor("OK");
    while (_esp8266_getch() != '>');
}
```

12/27/2023

67



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gợi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình con chức năng

```
/**
 * Stop sending data.
 * This sends the +++ to the ESP module.
 */
void esp8266_stop_send(void)
{
    _esp8266_print("+++");
    delay_ms(2000);
}
```

```
/**
 * Delete TCP connection
 * This sends the AT+CIPCLOSE command to the ESP module.
 */
void esp8266_del_TCP(void)
{
    _esp8266_print("AT+CIPCLOSE\r\n");
    _esp8266_waitFor("OK");
}
```

12/27/2023

68



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

```
void main(void)
{
    ADCON1 |= 0x0F;           // All pin = Digital
    CMCON  |= 0x07;           // Disable Comparators

    // Cấu hình Lamp
    PORTE = 0x00; LATD = 0x00;
    Lamp_1_Direction = Lamp_2_Direction = Lamp_3_Direction = 0;
    Lamp_1 = Lamp_2 = Lamp_3 = L_OFF;

    // Cấu hình Motor
    PORTD = 0x00; LATD = 0x00;
    Motor_1_Direction = Motor_2_Direction = 0;
    Dir_1_Direction = Dir_2_Direction = 0;
    Motor_1 = Motor_2 = M_STOP;
    Dir_1 = Dir_2 = M_REV;

    // Cấu hình Button
    PORTB = 0x00; LATB = 0x00;
    But_1_Direction = But_2_Direction = But_3_Direction = 1;

    // Cấu hình Switch
    PORTC = 0x00; LATC = 0x00;
    SW_1_Direction = SW_2_Direction = SW_3_Direction = 1;

    // Configure for UART
    UART1_Init(115200);
    delay_ms(100);           // Wait for the UART module to stabilize
}
```

Đoạn chương trình chính
Khai báo mặc định

12/27/2023

69



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

- Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

```
RCIF_bit = 0;                // Clear interrupt bit
PIE1.RCIE = 1;               // Enable the EUSART receive interrupt

GIE_bit = 1;                 // Enable global interrupt
PEIE_bit = 1;                // Enable peripheral interrupts
```

Đoạn chương trình chính
Kích hoạt ngắt

12/27/2023

70



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình chính
Cấu hình mô-đun ESP8266

```
// Configure: Station, TCP Client Single connection UART-Wifi Passthrough
esp8266_restart(); // Command: AT+RST - Restart module
esp8266_echoCmds(0); // Command: ATE0 - Enable(1)/Disable(0) echo
esp8266_isStarted(); // Command: AT - Wait till the ESP send back "OK"
esp8266_mode(ESP8266_STATION); // Command: AT+WMODE=1 - Put the module in Station mode
esp8266_connect("Phongngoai_vietnam",""); // Command: AT+CWJAP="ssid","pass" - Connect to an access point
esp8266_start(ESP8266_TCP, "192.168.1.10", 8000); // Command: AT+CIPSTART="protocol","ip",port - Start a TCP network in that IP and port
Lamp_3 = L_ON; // Warning - Connect to Server
esp8266_trans_mode(ESP8266_TRANS_PASS); // Command: AT+CIPMODE="mode" - Select Passthrough Receiving Mode (Transparent Receiving Transmission)
esp8266_send(); // Command: AT+CIPSEND - Send data
```

Protocol: **TCP Client**

12/27/2023

71



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

➤ Gọi ý mã nguồn rút gọn của chương trình điều khiển:

Đoạn chương trình chính
Xử lý điều khiển và thu thập

```
while(1)
{
    //***** Button 1 *****/
    if (Button(&PORTB, 0, 1, B_PRESS))
    {
        while(Button(&PORTB, 0, 10, B_PRESS));
        TransmitData = but1_press;
        UART1_Write(TransmitData);
    }
    if(receive_flag == 1)
    {
        receive_flag = 0;
        if (ReceiveData == lamp1_on)
        {
            Lamp_1 = L_ON;
            TransmitData = lamp1_on;
            UART1_Write(TransmitData);
        }
        else if (ReceiveData == lamp1_off)
        {
            Lamp_1 = L_OFF;
            TransmitData = lamp1_off;
            UART1_Write(TransmitData);
        }
        else if (ReceiveData == 'Z') // Ngat ket noi
        {
            GIE_bit = 0; // Disable global interrupt
            Lamp_3 = L_OFF; // Warning: Disconnect Server

            esp8266_stop_send(); // Command: +++ - Stop sending data
            esp8266_trans_mode(ESP8266_TRANS_NOR); // Command: AT+CIPMODE="mode" - Disable UART - WiFi passthrough mode (transparent transmission)
            esp8266_del_TCP(); // Command: AT+CIPCLOSE - Delete TCP connection
        }
    }
}
```

12/27/2023

72



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:



Minh họa giao diện điều khiển trên máy tính để giao tiếp với thiết bị ngoại vi thông qua cổng Wifi

12/27/2023

Protocol: **TCP Server**

65



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
```

Khai báo thư viện sử dụng

12/27/2023

74



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Gọi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
IPEndPoint ipe;
Socket server;
Socket client;
byte[] datasend = new byte[1];
byte[] datareceive = new byte[1];
int count = 0;
```

Khai báo các biến sử dụng

```
public Form_Main()
{
    InitializeComponent();
    Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
}
```

Đoạn chương trình chính khởi động

12/27/2023

75



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Gọi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void button_Connect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        // Thiết lập IPEndPoint và Socket
        string ip = textBox_ServerIP_1.Text.Trim() + "." + textBox_ServerIP_2.Text.Trim() + "." + textBox_ServerIP_3.Text.Trim() + "." + textBox_ServerIP_4.Text.Trim();
        int port = int.Parse(textBox_ServerPort.Text.Trim());
        ipe = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ip), port);
        server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

        // Kết nối Socket với IPEndPoint đã mô phỏng kết nối
        server.Bind(ipe);

        // Lắng nghe từ Client
        server.Listen(10); // Cho phép kết nối tối đa 10 Client

        // Chấp nhận kết nối
        client = server.Accept();
        textBox_Status.BackColor = Color.Lime; // Hiệu chỉnh màu và thông tin
        textBox_Status.Text = "Connected with: " + client.RemoteEndPoint.ToString();

        Thread thread = new Thread(Receive);
        thread.IsBackground = true;
        thread.Start();
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Protocol: **TCP Server**

Đoạn chương trình tạo kết nối Server

12/27/2023

76



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Gọi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void button_DisConnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        datasend = Encoding.ASCII.GetBytes("Z"); // Gửi mã ngắt kết nối
        client.Send(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None);

        server.Close();
        client.Close();

        textBox_Status.BackColor = Color.Red; // Hiệu chỉnh màu và thông tin
        textBox_Status.Text = "Not connect";
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Protocol: **TCP Server**

Đoạn chương trình ngắt kết nối Server

12/27/2023

77



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Gọi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void Form_Main_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    DialogResult answer = MessageBox.Show("Do you want to exit the program?", "Question", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
    if (answer == DialogResult.No)
    {
        e.Cancel = true;
    }
    else
    {
        try
        {
            datasend = Encoding.ASCII.GetBytes("Z"); // Gửi mã ngắt kết nối
            client.Send(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None);

            server.Close();
            client.Close();
        }
        catch (Exception)
        {
        }
    }
}
```

Đoạn chương trình đóng giao diện

Protocol: **TCP Server**

12/27/2023

70



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void button_ON_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        datasend = Encoding.ASCII.GetBytes("Q");
        client.Send(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None);
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Đoạn chương trình điều khiển LED bật

```
private void button_OFF_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        datasend = Encoding.ASCII.GetBytes("q");
        client.Send(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None);
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Đoạn chương trình điều khiển LED tắt

12/27/2023

71



GIAO TIẾP QUA CỒNG WIFI

> Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void Receive()
{
    try
    {
        while (true)
        {
            int temp = client.Receive(datareceive);
            string s = Encoding.ASCII.GetString(datareceive, 0, temp);
            if (s == "Q")
            {
                pictureBox_LED.Image = MySample.Properties.Resources.LED_RED;
            }
            else if (s == "q")
            {
                pictureBox_LED.Image = MySample.Properties.Resources.LED_OFF;
            }
            else if (s == "Y")
            {
                count++;
                textBox_SW.Text = count.ToString();
            }
        }
    }
    catch (Exception)
    {
        client.Close();
    }
}
```

Đoạn chương trình thu thập dữ liệu

12/27/2023

72